

Correction : Devoir surveillé n°3 : B sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie 1
- ✓ Equations et inéquations du second degré
- ✓ Système d'équations du premier degré à deux inconnues
- ✓ Les polynômes
- ✓ TRIGONOMETRIE (15%)

Exercice 01 : 3 pts (0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $-5(3x+5) = -15x - 24$ 2) $5(2x-3) = 12x - 2\left(x + \frac{15}{2}\right)$

3) $(25x^2 - 4) - 2(5x+2)(x+4) = 0$ 4) $\frac{3}{x+2} - \frac{5}{x-2} = 0$ 5) $|2x+1| = |x-3|$

Solution : 1) $-5(3x+5) = -15x - 24$ équivaut à $-15x - 25 = -15x - 24$ équivaut à $0x = 1$

Équivaut à $0 = 1$ ceci est impossible

Donc l'ensemble des Solutions est : $S = \emptyset$

2) $5(2x-3) = 12x - 2\left(x + \frac{15}{2}\right)$

Équivaut à $10x - 15 = 12x - 2x - 15$ équivaut à $10x - 15 = 10x - 15$ Équivaut à $10x - 15 = 10x - 15$

Donc l'ensemble de toutes les Solutions est : $S = \mathbb{R}$

3) $(25x^2 - 4) - 2(5x+2)(x+4) = 0$ signifie que : $((5x)^2 - 2^2) - 2(5x+2)(x+4) = 0$

Ce qui est équivalent à : $(5x+2)(5x-2) - 2(5x+2)(x+4) = 0$

Ce qui est équivalent à : $(5x+2)[(5x-2) - 2(x+4)] = 0$

Ce qui est équivalent à : $(5x+2)(5x-2-2x-8) = 0$

Ce qui est équivalent à : $(5x+2)(3x-10) = 0$

Ce qui est équivalent à : $5x+2 = 0$ ou $3x-10 = 0$

Ce qui est équivalent à : $x = -\frac{2}{5}$ ou $x = \frac{10}{3}$

Donc l'ensemble de toutes les Solutions est : $S = \left\{-\frac{2}{5}; \frac{10}{3}\right\}$

4) $\frac{2}{x+3} - \frac{7}{x-3} = 0$

Cette équation n'existe pas si : $x+3 = 0$ ou $x-3 = 0$

Les valeurs interdites de cette équation sont -3 et 3 . L'équation est donc définie

sur $D_E = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$

On commence par réduire au même dénominateur les deux fractions. Le dénominateur commun est : $(x+3)(x-3)$

$\frac{2}{x+3} - \frac{7}{x-3} = 0$ Équivalent à $\frac{2(x-3) - 7(x+3)}{(x+3)(x-3)} = 0$

Équivalent à $\frac{2x-6-7x-21}{(x+3)(x-3)} = 0$ c'est-à-dire : $\frac{-5x-27}{(x+3)(x-3)} = 0$

Donc : $-5x-27=0$ car le dénominateur ne peut pas s'annuler.

Équivalent à : $x = -\frac{27}{5} \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$

d'où : $S = \left\{ -\frac{27}{5} \right\}$

$$5) |2x+1| = |x-3|$$

$|2x+1| = |x-3|$ Signifie que : $2x+1 = x-3$ ou $2x+1 = -(x-3)$

Signifie que : $2x+1 = x-3$ ou $2x+1 = -x+3$

Signifie que : $x = -4$ ou $x = \frac{2}{3}$

Donc : $S = \left\{ -4; \frac{2}{3} \right\}$

Exercice02 : 3 pts (1,5 pts + 2 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes : 1) $x^2 \leq 1$ 2) $\frac{2}{x-2} \leq \frac{3}{x+1}$

Solution : Méthode : Pour résoudre une inéquation du type :

$A(x) \geq B(x)$ (ou $A(x) > B(x)$ ou $A(x) \leq B(x)$ ou $A(x)$)

- 1. On détermine le domaine de définition de l'inéquation
- 2. On se ramène à une comparaison à zéro et on factorise.
- 3. On fait un tableau de signes et on donne le résultat sous forme d'intervalle.

1) $x^2 \leq 1$ Equivaut à : $x^2 - 1 \leq 0$ Equivaut à : $x^2 - 1^2 \leq 0$ Equivaut à : $(x+1)(x-1) \leq 0$

$(x+1)(x-1) \leq 0$

$x+1=0$ Signifie que : $x = -1$

$x-1=0$ Signifie que : $x = 1$

On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$-$	
$x^2 - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

On cherche à résoudre l'inéquation : $(x+1)(x-1) \leq 0$

Par conséquent : $S = [-1, 1]$

$$2) \frac{2}{x-2} < \frac{3}{x+1}$$

- 1. On va déterminer le domaine de définition de l'inéquation :

Cette inéquation est définie si et seulement si $x-2 \neq 0$ et $x+1 \neq 0$ qui signifie que : $x \neq 2$ ou $x \neq -1$

Donc : le domaine de définition de l'inéquation est : $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$

- 2. On se ramène à une comparaison à zéro et on factorise.

$\frac{2}{x-2} < \frac{3}{x+1}$ Signifie que : $\frac{2}{x-2} - \frac{3}{x+1} < 0$ Signifie que : $\frac{2(x+1)}{(x-2)(x+1)} - \frac{3(x-2)}{(x-2)(x+1)} < 0$

Signifie que : $\frac{2x+2-3x+6}{(x-2)(x+1)} < 0$ Signifie que : $\frac{-x+8}{(x-2)(x+1)} < 0$

- 3. On fait un tableau de signes et on donne le résultat sous forme d'intervalle.

$-x+8=0$ Équivaut à : $x=8$ et $x-2=0$ qui signifie que : $x=2$ et $x+1=0$ qui signifie que : $x=-1$

Remarque : -1 et 2 sont des valeurs interdites car elle annule les dénominateurs $x+1$ et $x-2$

x	$-\infty$	-1	2	8	$+\infty$
$-x + 8$	+	+	+	0	-
$x - 2$	-	-	0	+	+
$x + 1$	-	0	+	+	+
$\frac{-x+8}{(x-2)(x+1)}$	+	-	+	0	-

On cherche à résoudre l'inéquation : $\frac{-x+8}{(x-2)(x+1)} < 0$

Donc : $S =]-1, 2[\cup]8, +\infty[$

Exercice03 : 1pts(1pts +1pts)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $x^2 - 7x - 8 = 0$

2) En déduire les solutions de l'équation suivante : $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

Solution : 1) Calculons le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 81 > 0$

Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{7-9}{2} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{7+9}{2} = 8 \text{ donc : } S = \{-1; 8\}$$

2) $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$ Signifie que : $(x^3)^2 - 7(x^3) - 8 = 0$

Faisons un changement de variable en posant : $X = x^3$; nous obtenons l'équation :

$$X^2 - 7X - 8 = 0 : \text{Donc : d'après 1) on a : } X = -1 \text{ ou } X = 8$$

Donc : $x^3 = -1$ ou $x^3 = 8$.

Equivalent à : $x = -1$ ou $x = 2$ par suite : $S = \{-1; 2\}$

Exercice04 : 4pts(1,5pts +1pts +1,5pts)

On considère l'équation (E) : $x^2 - 8x + 3 = 0$

1) On pose : $a = \sqrt{13} - 1$ et $b = \sqrt{13} + 3$;

Vérifier que : $\frac{a}{b} = 4 - \sqrt{13}$ et Montrer que : $\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 8\left(\frac{a}{b}\right) + 3 = 0$

2) Déduire sans calculer le discriminant Δ les solutions de l'équation (E)

3) Soient α et β les solutions de l'équation (E)

Donner une équation du second degré qui a pour solutions : $\frac{\alpha}{\beta}$ et $\frac{\beta}{\alpha}$

Solution : 1) a) $b = \sqrt{13} + 3$ et $a = \sqrt{13} - 1$

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{13}-1}{\sqrt{13}+3} = \frac{(\sqrt{13}-1)(\sqrt{13}-3)}{(\sqrt{13}+3)(\sqrt{13}-3)} = \frac{13-3\sqrt{13}-\sqrt{13}+3}{13-9} = \frac{16-4\sqrt{13}}{4} = 4-\sqrt{13}$$

Montrons que : $\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 8\left(\frac{a}{b}\right) + 3 = 0$

$$(4-\sqrt{13})^2 - 8(4-\sqrt{13}) + 3 = 16 - 8\sqrt{13} + 13 - 32 + 8\sqrt{13} + 3 = 0$$

Donc : $\frac{a}{b}$ est une solution de l'équation (E) : $x^2 - 8x + 3 = 0$

2) On a : $\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 8\left(\frac{a}{b}\right) + 3 = 0$: Donc : $\frac{a}{b} = 4 - \sqrt{13} = x_1$ est une solution de l'équation

$$(E) : x^2 - 8x + 3 = 0$$

Soit : x_2 l'autre solution donc : $x_1 + x_2 = \frac{-(-8)}{1} = 8$ c'est-à-dire : $x_2 = 8 - (4 - \sqrt{13}) = 4 + \sqrt{13}$

3) Soient α et β les solutions de l'équation (E)

Donnons une équation du second degré qui a pour solutions : $\frac{\alpha}{\beta}$ et $\frac{\beta}{\alpha}$?

$$S = \frac{\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}}{2} = \frac{\alpha}{\alpha\beta} + \frac{\beta}{\alpha\beta} = \frac{(4-\sqrt{13})^2 + (4+\sqrt{13})^2}{(4-\sqrt{13})(4+\sqrt{13})} = \frac{4^2 - 8\sqrt{13} + 13 + 4^2 + 8\sqrt{13} + 13}{16 - 13} = \frac{58}{3} \text{ et } P = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta} = 1$$

Donc : l'équation du second degré est : $x^2 - Sx + P = 0$ c'est-à-dire : $x^2 - \frac{58}{3}x + 1 = 0$

Ou : l'équation du second degré est : $3x^2 - 58x + 3 = 0$

Exercice05 : 3,5 pts (0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)

On considère l'équation : (E) : $2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = 0$

1) Montrer que le nombre 1 est solution de (E)

2) Déterminer trois réels : a, b et c tels que : $2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : (I) : $2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 < 0$

Corrigé : 1) On remarque que $2 \times 1^3 - 13 \times 1^2 + 5 \times 1 + 6 = 2 - 13 + 5 + 6 = 13 - 13 = 0$

Donc : le nombre 1 est solution de (E)

2) Ainsi, il existe un polynôme $Q(x)$ de degré 2 telle que : $2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

Or, $(x-1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$.

Comme deux polynômes sont égaux si, et seulement si, ils ont les mêmes coefficients, par identification,

$$\text{On trouve : } \begin{cases} a = 2 \\ b - a = -13 \\ c - b = 5 \\ -c = 6 \end{cases} \text{ Equivaut à : } \begin{cases} a = 2 \\ b = -11 \\ c = -6 \end{cases} \text{ Donc : } 2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = (x-1)(2x^2 - 11x - 6)$$

3) Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

$$2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = 0 \text{ Equivaut à : } (x-1)(2x^2 - 11x - 6) = 0$$

$$\text{Equivaut à : } x-1=0 \text{ ou } 2x^2 - 11x - 6 = 0 \quad \text{Equivaut à : } x=1 \text{ ou } 2x^2 - 11x - 6 = 0$$

Le discriminant de : $2x^2 - 11x - 6 = 0$ est : $\Delta = (-11)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 121 + 48 = 169 = 13^2$ et ses solutions

$$\text{Sont : } x_1 = \frac{11 - \sqrt{169}}{2 \times 2} = \frac{11 - 13}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{11 + \sqrt{169}}{2 \times 2} = \frac{11 + 13}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

Ainsi, l'ensemble solution de (E) est : $S = \left\{ -\frac{1}{2}; 1; 6 \right\}$

4) Résolvons dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation : $(I) : 2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 < 0$

On a : $2x^3 - 13x^2 + 5x + 6 = (x-1)(2x^2 - 11x - 6)$

On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-1/2$	1	6	$+\infty$
$2x^2 - 11x - 6$	+	0	-	0	+
$x-1$	-	0	-	0	+
$p(x)$	-	0	+	0	+

Ainsi, l'ensemble solution de (I) est : $S = \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right[\cup] 1, 6 [$

Exercice06 : 2 pts (1 pts + 1 pts) 1) résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} -7x - 3y = 4 \\ 4x + 5y = -2 \end{cases}$

2) En déduire les solutions du système suivant : $\begin{cases} \frac{-7}{x} - \frac{3}{y} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{5}{y} = -2 \end{cases}$

Corrigé : 1) Le déterminant du système est : $\Delta = \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -35 + 12 = -23 \neq 0$

Donc : $x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}}{\Delta} = -\frac{14}{23}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} -7 & 4 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}}{-23} = \frac{2}{23}$

Donc : $S = \left\{ \left(-\frac{14}{23}, \frac{2}{23} \right) \right\}$

2) Pour que le système existe il faut que : $x \neq 0$ et $y \neq 0$

$\begin{cases} -7 \frac{1}{x} - 3 \frac{1}{y} = 4 \\ 4 \frac{1}{x} + 5 \frac{1}{y} = -2 \end{cases}$ On pose : $X = \frac{1}{x}$ et $Y = \frac{1}{y}$

Le système devient : $\begin{cases} -7X - 3Y = 4 \\ 4X + 5Y = -2 \end{cases}$

D'après 1) on a : $X = -\frac{14}{23}$ et $Y = -\frac{2}{23}$ Donc : $\frac{1}{x} = -\frac{14}{23}$ et $\frac{1}{y} = -\frac{2}{23}$

Donc : $x = -\frac{23}{14}$ et $y = \frac{23}{2}$ Par suite : $S = \left\{ \left(-\frac{23}{14}, \frac{23}{2} \right) \right\}$

Exercice07 : 3 pts (1 pts + 2 pts) 1) Déterminer l'abscisse curviligne principale de chacune des abscisses suivantes : a) $x_1 = -6\pi$ b) $x_2 = \frac{31\pi}{3}$

2) Calculer : $\cos(-6\pi)$; $\sin(-6\pi)$; $\tan(-6\pi)$; $\cos\left(\frac{31\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{31\pi}{3}\right)$

Corrigé :1) a) $x_1 = -6\pi$ et soit α l'abscisse curviligne principale associée a $x_1 = -6\pi$

Alors il existe un $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $\alpha - x_1 = 2k\pi$ c a d $\alpha = -6\pi + 2k\pi$ et $\alpha \in]-\pi ; \pi]$

C'est-à-dire : $-\pi < -6\pi + 2k\pi \leq \pi$ et $k \in \mathbb{Z}$

Équivalent à : $-\pi + 6\pi < 2k\pi \leq \pi + 6\pi$ Équivalent à : $5\pi < 2k\pi \leq 7\pi$

Équivalent à : $5 < 2k \leq 7$ Équivalent à : $\frac{5}{2} < k \leq \frac{7}{2}$ et $k \in \mathbb{Z}$

Alors $k = 3$ et donc $\alpha = -6\pi + 2 \times 3\pi = -6\pi + 6\pi = 0$

Donc l'abscisses curviligne principale associée a $x_1 = -6\pi$ est $\alpha = 0$

b) $x_2 = \frac{31\pi}{3}$: Methode 1 : Soit α l'abscisse curviligne principale associée a x_2

Alors il existe un $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $\alpha - x_2 = 2k\pi$ c'est-à-dire : $\alpha = \frac{31\pi}{3} + 2k\pi$ et $\alpha \in]-\pi ; \pi]$

C'est-à-dire : $-\pi < \frac{31\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ et $k \in \mathbb{Z}$ équivalent à : $-\pi - \frac{31\pi}{3} < 2k\pi \leq \pi - \frac{31\pi}{3}$

Équivalent à : $-\frac{34\pi}{3} < 2k\pi \leq -\frac{28\pi}{3}$ Équivalent à : $-\frac{34}{3} < 2k \leq -\frac{28}{3}$ et $k \in \mathbb{Z}$

Équivalent à : $-\frac{17}{3} < k \leq -\frac{14}{3}$ et $k \in \mathbb{Z}$ C'est-à-dire : $-5,6 < k \leq -4,6$ et $k \in \mathbb{Z}$

Alors $k = -5$ et donc : $\alpha = \frac{31\pi}{3} + 2k\pi = \frac{31\pi}{3} + 2(-5)\pi = \frac{31\pi}{3} - 10\pi = \frac{31\pi - 30\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$

Donc l'abscisse curviligne principale associée à : $x_2 = \frac{31\pi}{3}$ est : $\alpha = \frac{\pi}{3}$

Methode2 : $x_2 = \frac{31\pi}{3} \notin]-\pi ; \pi]$

On divise 31 par 3 on trouve $\approx 10,3$ on prend le nombre entier proche ex : 10 et $10 \times 3 = 30$

On a $\frac{31\pi}{3} = \frac{30\pi + \pi}{3} = \frac{30\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 10\pi = \frac{\pi}{3} + 5 \times 2\pi$ et $\frac{\pi}{3} \in]-\pi ; \pi]$

Donc : l'abscisse curviligne principale associée a $x_2 = \frac{31\pi}{3}$ est : $\alpha = \frac{\pi}{3}$

2) $\cos(-6\pi) = \cos(0) = 1$; $\sin(-6\pi) = \sin(0) = 0$; $\tan(-6\pi) = \tan(0) = \frac{\sin(0)}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0$;

$\cos\left(\frac{31\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{31\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$